

Transformada Z

¿Para qué sirve?

- Partimos de que la DTFT solo existe para señales abt. sumables.
- En cambio, la Transformada Z generaliza al plano complejo, permitiendo analizar señales más generales y estudiar estabilidad y régimen transitorio.

Transformada Z de una señal discreta:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}, \quad z = r \cdot e^{j\omega} \in \mathbb{C}$$

Región de Convergencia

→ La Transformada Z solo $\exists$ donde la suma converge.

- Polos dentro del círculo unitario ($|P| < 1$) → Sistema estable.
- Polos en el borde ($|P| = 1$) → Marginalmente estable.
- Polos fuera ($|P| > 1$) → Inestable.

Función de Transferencia $T(z)$

$$T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

$P(z)$ → Son los ceros del sistema

$Q(z)$ → Los ceros de $Q(z)$ son los polos.

Estabilidad → Todos los polos deben estar dentro del círculo unitario.

Respuesta en Frecuencia

Se evalúa $T(z)$ sobre el círculo unitario ($z = e^{j\omega}$) → $T(j\omega) = T(z)|_{z=e^{j\omega}} \rightarrow |T(\omega)|$ (Módulo), $\angle T(\omega)$ (Fase)

→ Esto da el módulo $|T(\omega)|$ y la fase $\angle T(\omega)$ del filtro en función de la frecuencia digital ω .

Demora (retardo)

$$y(n) = x(n - n_0) \leftrightarrow Y(z) = X(z) \cdot z^{-n_0}$$

Intuición

→ z^{-1} es un operador de demora de una muestra → En el diagrama representa "la muestra anterior".

Ejemplo de aplicación

→ Si $y(n) = x(n) + x(n-1)$, entonces:

→ Transformada Z: $Y(z) = X(z) + z^{-1}X(z) = X(z)(1 + z^{-1})$

→ Función de Transferencia: $T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + z^{-1}$

→ Respuesta en frecuencia: $T(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega}$

→ Módulo: $|T(e^{j\omega})| = \sqrt{\text{Re}^2(T) + \text{Im}^2(T)}$

→ Fase: $\angle T(e^{j\omega}) = \arctan\left(\frac{\text{Im}\{T\}}{\text{Re}\{T\}}\right)$

} También por Método gráfico.

Herramientas matemáticas:

Identidad Euler → $e^{j\omega} = \cos(\omega) + j\sin(\omega)$

Factorización útil → $1 + e^{-j\omega} = e^{-j\frac{\omega}{2}}(e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}}) = 2\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)e^{-j\frac{\omega}{2}}$

Dado las siguientes ecuaciones en diferencias de los siguientes sistemas, que representan un filtro de media móvil:

a) $y(n) = x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)$

b) $y(n) = x(n-4) + x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)$

c) $y(n) = x(n) - x(n-1)$

d) $y(n) = x(n) - x(n-2)$

Se pide:

1) Hallar $T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$.

2) Calcular su respuesta en frecuencia de módulo y fase.

3) Simular y validar la respuesta en frecuencia de todos los sistemas con Numpy.

a) $y(n) = x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)$
 Transformado $z \rightarrow Y(z) = X(z) (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})$
 Función Transferencia $\rightarrow T(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$ $\rightarrow$ saca F.C al mayor orden a la mitad

$$T(z) = \frac{1}{z^3} (z^3 + z^2 + z + 1)$$

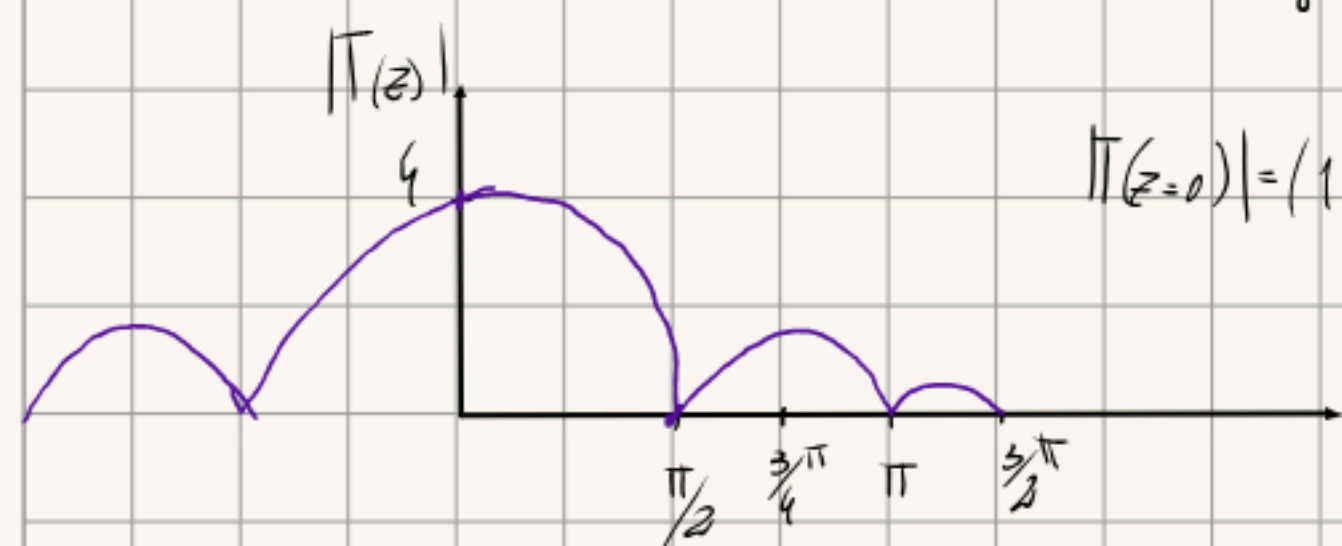
Respuesta en Frecuencia $\rightarrow T(e^{j\Omega}) = e^{-\frac{3}{2}j\Omega} (e^{\frac{3}{2}j\Omega} + e^{\frac{1}{2}j\Omega} + e^{-\frac{1}{2}j\Omega} + e^{-\frac{3}{2}j\Omega})$

$$T(e^{j\Omega}) = 2e^{-\frac{3}{2}j\Omega} (\cos(\frac{3}{2}\Omega) + \cos(\frac{1}{2}\Omega))$$

Módulo por método gráfico $\rightarrow$

$T(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$ saca factor común el mayor orden.
 $T(z) = \frac{z^3 + z^2 + z + 1}{z^3}$ $\rightarrow z^3 = 0$ Hay 3 polos en el origen
 $\rightarrow$ Sistema estable filtro FIR

Ceros $z^3 + z^2 + z + 1 = 0$
 $\begin{cases} z = -1 \\ z = 0 + 1j \\ z = -1j \end{cases}$



$|T(z=0)| = (1+1) \cdot 2 = 4$



$T(z) = \frac{(z+1)(z^2+1)}{z^3}$

$T(z=-1) = \frac{(-1+1)(1+1)}{(-1)^3} = 0$

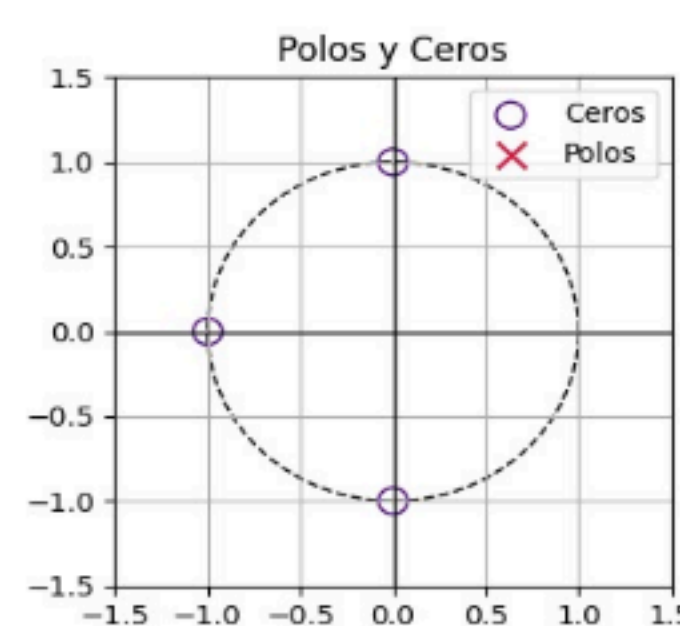
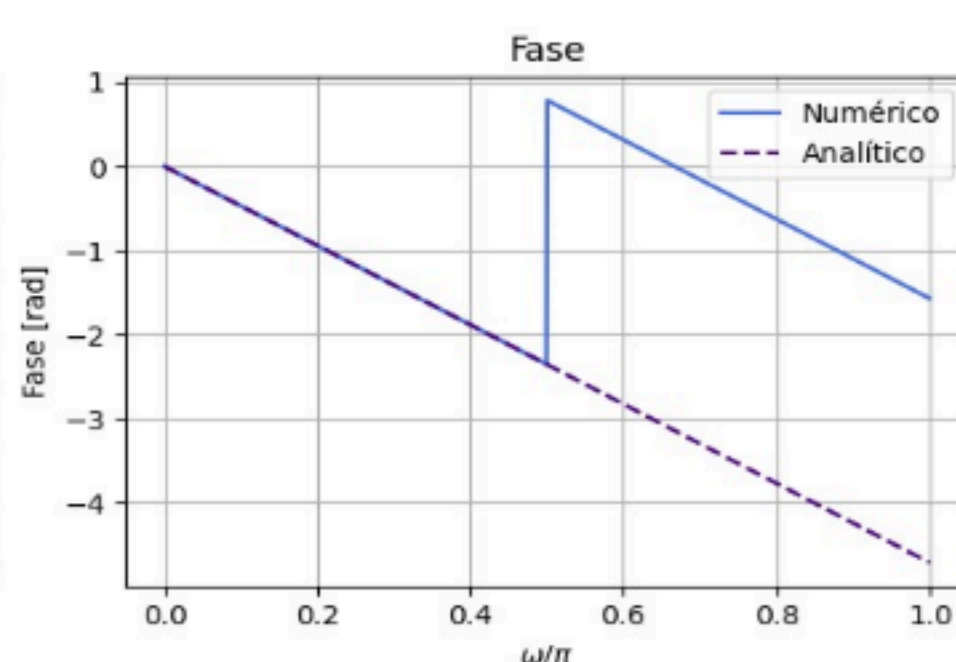
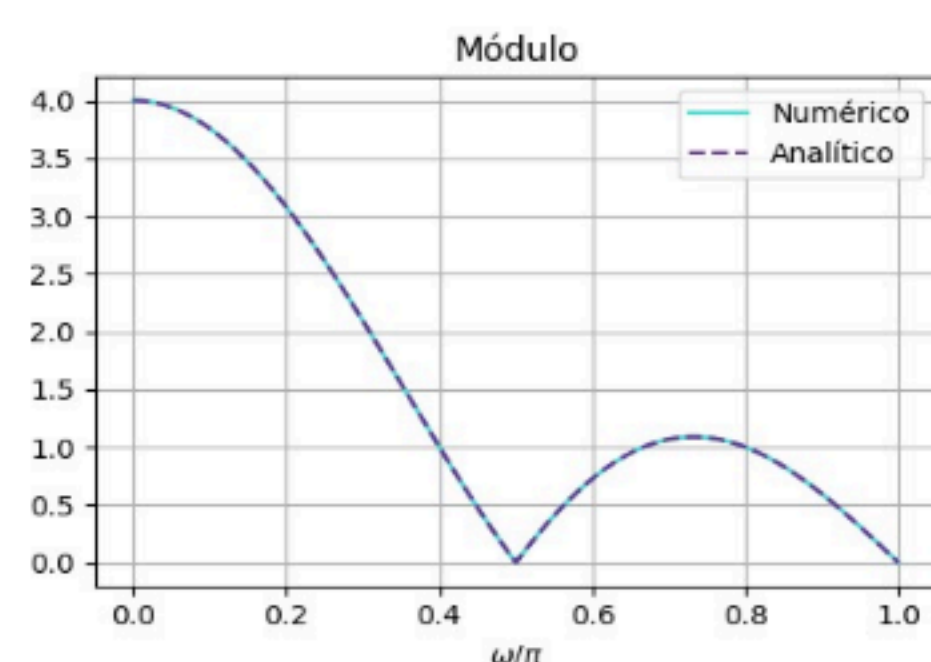
$T(z=\pi/2) = \frac{(j-1)(j+1)(j+1)}{j^3} = 0$

Fase $T(e^{j\Omega}) = 2e^{-\frac{3}{2}j\Omega} (\cos(\frac{3}{2}\Omega) + \cos(\frac{1}{2}\Omega))$

$\rightarrow$ Esta es la fase $\Omega=0 \rightarrow \omega=0 \quad \Omega=1 \rightarrow \omega=\frac{3}{2} \quad \omega=\frac{3}{2} \quad \omega=\frac{3}{2}$



Sistema a) - $T(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$



b) $y(n] = x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)$

Transformada $z \rightarrow Y(z) = X(z) \cdot (z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1)$

Función transferencia $\rightarrow T(z) = 1 + z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + z^{-1}$

Respuesta en frecuencia $\rightarrow T(e^{j\Omega}) = 1 + e^{-4j\Omega} + e^{-3j\Omega} + e^{-2j\Omega} + e^{-j\Omega}$

De la Respuesta en frecuencia saco el factor común al orden $\frac{4}{2} = 2$.

$$T(e^{j\omega}) = e^{-2j\omega} (e^{2j\omega} + e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} + e^{-2j\omega})$$

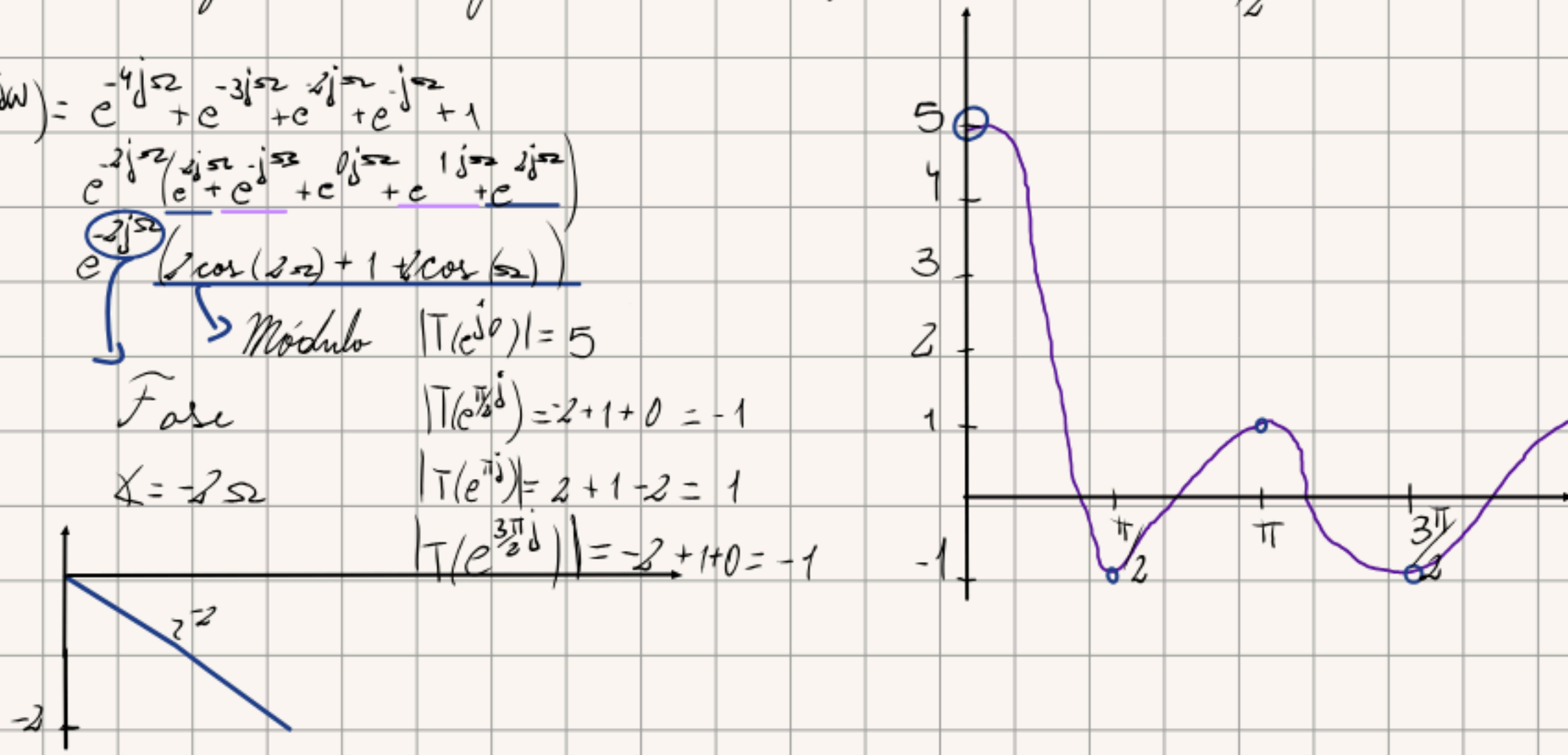
$$= e^{-2j\omega} (2\cos(2\omega) + 2\cos(\omega) + 1)$$

Módulo $|T(e^{j\omega})| = 5$

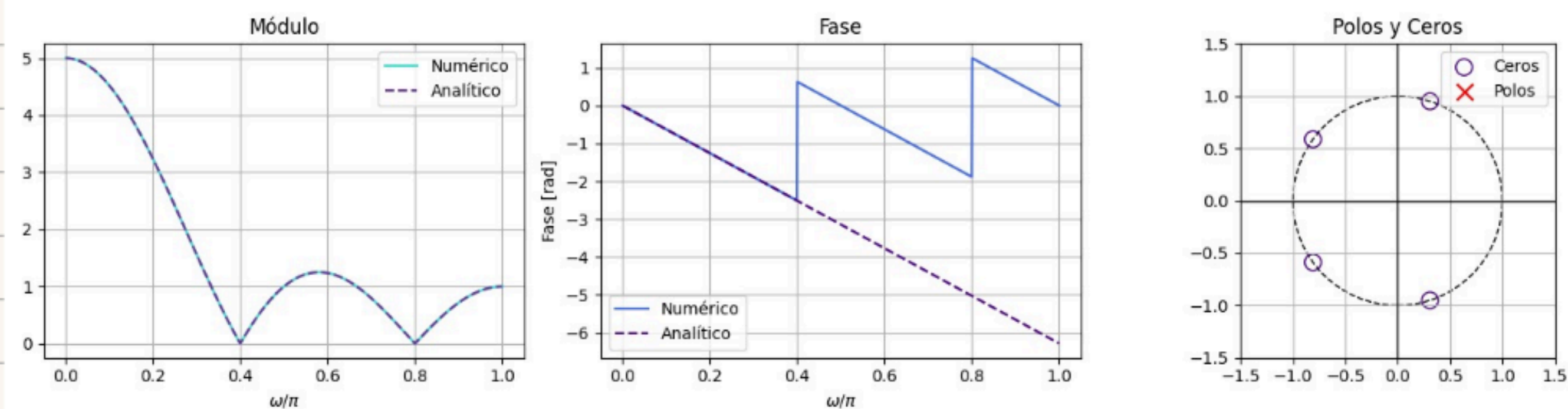
Fase $\angle = -2\omega$

$|T(e^{j\frac{\pi}{2}})| = 2 + 1 + 0 = 1$

$|T(e^{j\frac{3\pi}{2}})| = -2 + 1 + 0 = -1$



Sistema b) — $T(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4}$



c) $y(n] = x(n] - x(n-1)$

Transformada $z \rightarrow Y(z) = X(z) \cdot (1 - z^{-1})$

Función transferencia $\rightarrow T(z) = 1 - z^{-1} \rightarrow T(z) = z^{-1} \rightarrow$ Ceros $\rightarrow z = 1$

$z \rightarrow$ 1 polo en el origen $\rightarrow$ sist. estable $\rightarrow$ FIR $\rightarrow$ Pasaaltos



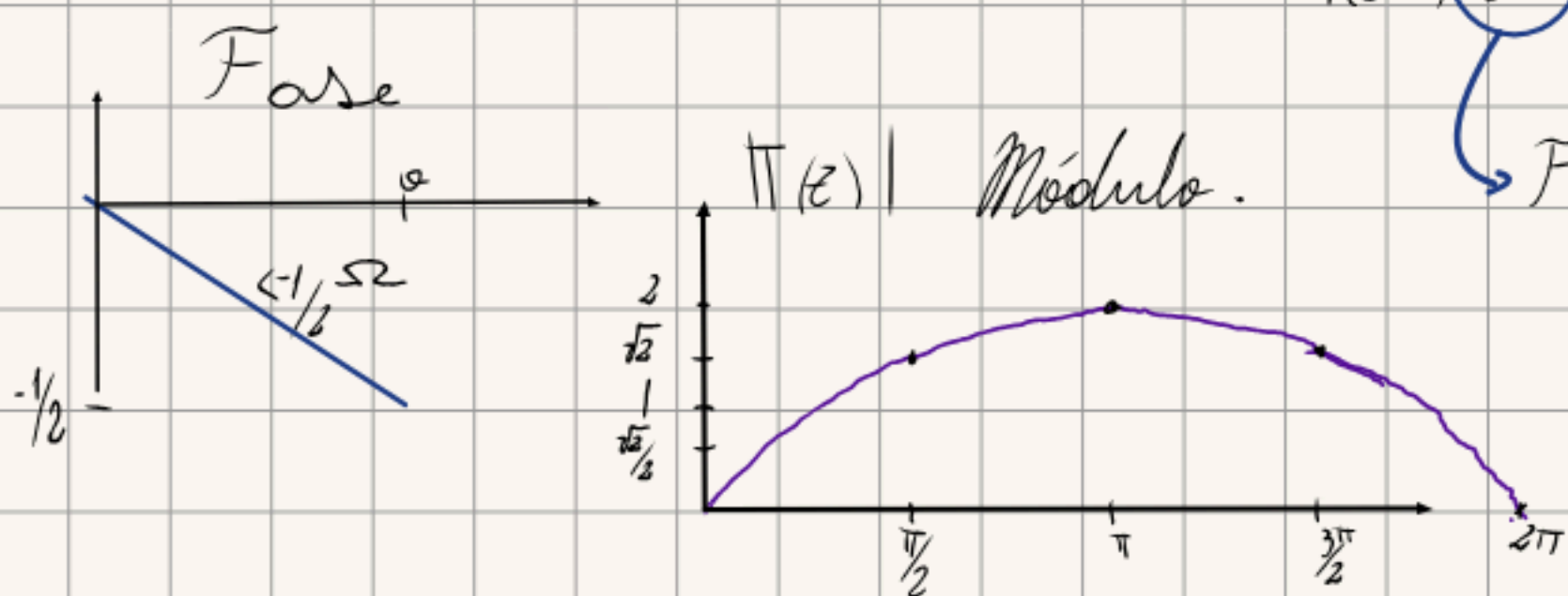
Evaluó en $z = e^{j\Omega}$ y saco factor común $\frac{1}{2}$ orden

$$T(e^{j\Omega}) = e^{-j\frac{\Omega}{2}} (e^{j\frac{\Omega}{2}} - e^{-j\frac{\Omega}{2}})$$

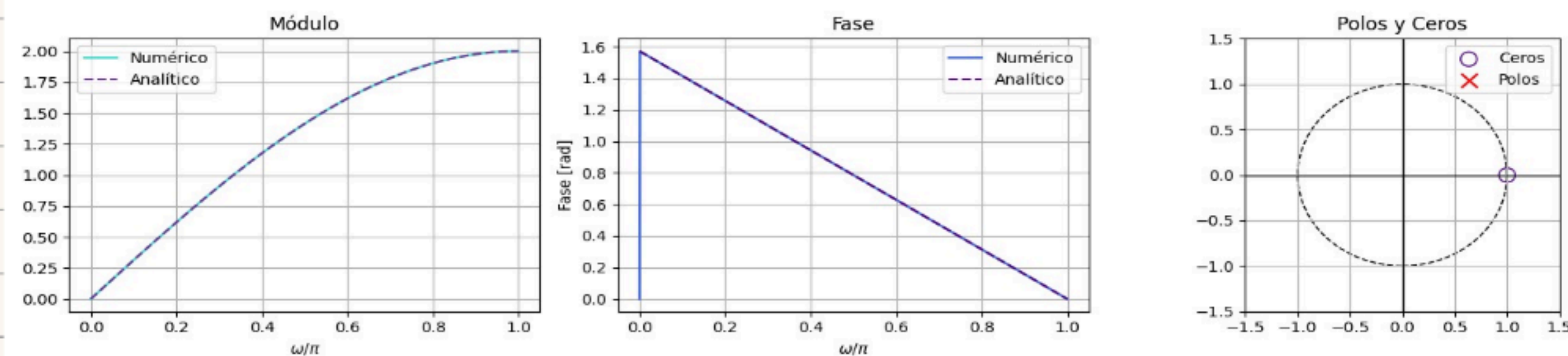
$$T(e^{j\Omega}) = e^{-j\frac{\Omega}{2}} (2j \sin(\frac{\Omega}{2}))$$

Módulo $= 2|\sin(\frac{\Omega}{2})|$

Fase $\angle = -\frac{1}{2}\Omega$



Sistema c) — $T(z) = 1 - z^{-1}$



d) $y(n) = x(n) - x(n-2]$

Transformada $z \rightarrow Y(z) = X(z) - X(z) \cdot z^{-2}$
 $Y(z) = X(z) \cdot (1 - z^{-2})$

Función transferencia $\rightarrow T(z) = 1 - z^{-2} = z^2 - 1 \rightarrow$ Ceros ± 1

$z^2 \rightarrow$ 2 polos en el origen



Sistema FIR y estable.

Respuesta en frecuencia $\rightarrow T(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j2\omega} \rightarrow$ factor común $e^{-j\omega}$
 $e^{-j\omega} (e^{j\omega} - e^{-j\omega})$

$e^{-j\omega} \rightarrow$ fase ω
 $(e^{j\omega} - e^{-j\omega}) \rightarrow$ Módulo

